



Département des Technologie de
l'information et de la communication (TIC)
Informatique et systèmes de communication
Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Titre du TB

Portage de la pile de communication Nanostack (Wi-SUN) sur
Zephyr RTOS

Étudiant	Benoit Delay
Enseignant responsable	Prof. Favrat Pierre
Année académique	2025-26

Yverdon-les-Bains, le 24.03.2026

Département des Technologie de l'information et de la communication (TIC)
Informatique et systèmes de communication
Sécurité informatique
Étudiant : Benoit Delay
Enseignant responsable : Prof. Favrat Pierre

Travail de Bachelor 2025-26

Titre du TB

Résumé publiable

Dans ce travail... Ceci est le résumé publiable...

Étudiant :

Benoit Delay

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Favrat Pierre

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 24.03.2026

Authentification

Le soussigné, Benoit Delay, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées

Yverdon-les-Bains, le 24.03.2026

Benoit Delay

Table des matières

Préambule	5
Authentification	7
1 Introduction	11
2 Cahier des charges	13
2.1 Résumé du problème	13
2.1.1 Problématique	13
2.2 Phase du projet	13
2.2.1 Livrables	14
3 Planification	15
3.1 Planification initiale	15
3.2 Diagramme de gantt initiale	17
4 État de l'art	19
5 Architecture	21
6 Implémentation	23
7 Conclusion	25
Bibliographie	27
Outils utilisés	33
Journal de travail	35

1 Introduction

L'émergence des Smart Cities transforme radicalement la gestion des infrastructures urbaines en imposant une connectivité omniprésente et en temps réel. Ce changement d'échelle crée un besoin critique pour des réseaux capables de s'affranchir des contraintes physiques de la ville, notamment en termes de densité et de portée. Les solutions traditionnelles atteignent leurs limites face à des déploiements massifs, lorsqu'il s'agit de connecter des dizaines de milliers d'appareils, allant des compteurs électriques intelligents à l'éclairage public.

Pour répondre à ces problématiques, le standard Wi-SUN a été créé en janvier 2012. Il s'appuie sur une couche physique sub-GHz (norme IEEE 802.15.4g), offrant une meilleure propagation radio en milieu urbain dense et une grande résilience face aux obstacles physiques. Ce réseau maillé permet d'interconnecter des millions d'appareils grâce à l'adressage IPv6 et au protocole de routage RPL (Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks). Au-delà de ses capacités d'auto-découverte et d'auto-réparation, il garantit la sécurité du réseau via le standard IEEE 802.1X, qui assure l'authentification de chaque nœud. Enfin, la Wi-SUN Alliance encadre l'interopérabilité entre les constructeurs, garantissant ainsi l'homogénéité et la pérennité des déploiements.

Zephyr est un RTOS en plein essor, soutenu par la Linux Foundation depuis sa première publication en février 2016. Il est conçu pour des appareils et des systèmes présentant de fortes contraintes mémoire. Son architecture repose sur un unique espace d'adressage ainsi qu'une gestion statique de la mémoire. Il reprend des concepts essentiels à Linux, tels que le DeviceTree et Kconfig, ce qui le rend hautement configurable et facilement adaptable à de nouvelles cibles matérielles. Néanmoins, à l'heure actuelle, il n'existe aucune implémentation open-source du standard Wi-SUN sur ce RTOS, malgré le fait qu'il intègre déjà nativement de nombreux protocoles réseau.

Nanostack est une pile de communication open-source intégrant le standard Wi-SUN. Actuellement, elle est étroitement liée à l'écosystème Mbed OS, un système qui n'est plus maintenu depuis 2024. Ce travail de Bachelor a pour but de pallier cette obsolescence en portant la Nanostack vers Zephyr et en l'intégrant pleinement à son architecture. À terme,

cette contribution permettra de déployer Zephyr dans un contexte de Smart Cities de manière entièrement open-source, tout en garantissant la pérennité de cette solution réseau.

2 Cahier des charges

2.1 Résumé du problème

Avec le developement des villes connectées (Smart City) il est devenu indispensable de pouvoir créer des reseaux qui puissent connecter tous ces nouveaux appareils. Pour répondre aux besoins strictes de ce style d'application (beaucoup de device, de longue portée, d'obstacle urbain)

Zephyr est un RTOS sortit en 2016. Son domaine d'usage est les petits systèmes embarqué a faible ressource et connecté. Il est fournit avec plusieurs API de communication et prends en charge plusieurs architecture 32 et 64 bits.

La Nanostack est une pile de communication Open Source qui intègre le protocole WiSun. Elle est developée pour le RTOS Mbed os qui n'est plus maintenu depuis 2024.

2.1.1 Problématique

Embed OS n'étant plus supporté, il a été décidé de porter la Nanostack sur Zephyr. Il s'agit donc de porter la partie hardware de la Nanostack afin de l'intégrer dans l'écosystème Zephyr. Dans un premier temps il faut la faire fonctionner en standalone puis dans un second temps il faut l'intégrer a l'écosystème Zephyr et pouvoir le faire fonctionner depuis des socket BSD.

2.2 Phase du projet

1. Prise en main de la base de code
 - Fork les sources de mbed-os
 - Fork les sources de zephyr-os
 - Prise en main de la hiérarchie des dossiers de la Nanostack
 - Mise en évidence des différents dossier et leur utilisation
2. Prise en main de Zephyr OS
 - Installation de la toolchain

- Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur qemu
 - Compiler le kernel ainsi qu'un exemple sur une cible
 - Ecrire un petit programme de test
3. Mettre en évidence les différences de fonctionnement entre mbed-os et zephyr
 - Comprendre comment fonctionne la event-loop de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les interfaces reseau de mbed-os
 - Comprendre comment fonctionne les driver réseau sur zephyr
 - Isoler les différents composants
 4. Ecrire le rapport intermediaire
 - Mettre l'avancement du projet
 - Expliquer le fonctionnement de zephyr etc
 5. Isoler la partie « métier » de la stack est isoler les fonctions lié au kernel
 - Copier la partie qui n'est pas relié a l'os
 - Commencer a faire l'inventaire des fonctions a porter
 6. Ecrire la HAL(Hardware Abstraction Layer)
 - Remplacer toute les fonctions kernel appeler par la stack par des fonctions de la HAL
 - Implementer chacune de ses fonctions pour zephyr
 7. Tester l'implémentation
 - Ecrire des test pour garantir le bon fonctionnement de la stack
 - Ecrire un petit programme zephyr qui va permettre de faire communiquer 2 boards entre elle avec la nanostack
 8. Optionel: Integrer la nanostack a l'écosystème reseau de Zephyr
 - Porter la nanostack de facon a ce que on appelle les socket bsd pour que ca fonctionne
 9. Redaction du rapport final
 - Documenter les implementations
 - Documenter l'avancement du projet

2.2.1 Livrables

Les livrables seront les suivants :

- Le rapport complet
- Un repo Github contenant le portage de la Nanostack
- Un repo Github contenant un code d'exemple

3 Planification

3.1 Planification initiale

Phase	Tâches associées	Temps alloué	Proportion
1. Base de code	- Fork de mbed-os et zephyr-os - Analyse de la hiérarchie de la Nanostack	20 h	4%
2. Prise en main Zephyr	- Installation de la toolchain - Compilation kernel + exemples - Programme de test	40 h	9%
3. Étude comparative	- Analyse de l'évent-loop - Interfaces et drivers réseau - Isolation des composants	50 h	11%
4. Rapport intermédiaire	- Rédaction de l'état d'avancement - Explication théorique	20 h	4%

Phase	Tâches associées	Temps alloué	Proportion
5. Isolation métier/kernel	• Copie de la partie agnostique - Inventaire des fonctions à porter	50 h	11%
6. Création de la HAL	• Remplacement des appels kernel - Implémentation pour zephyr	120 h	27%
7. Phase de tests	• Écriture des tests de validation - Dev d'un programme de communication P2P	80 h	18%
8. Intégration (Optionnel)	• Portage pour appel via les sockets BSD	40 h	9%
9. Rapport final	• Documentation des implémentations - Bilan du projet	30 h	7%
Total estimé		450 h	100%

3.2 Diagramme de gantt initiale

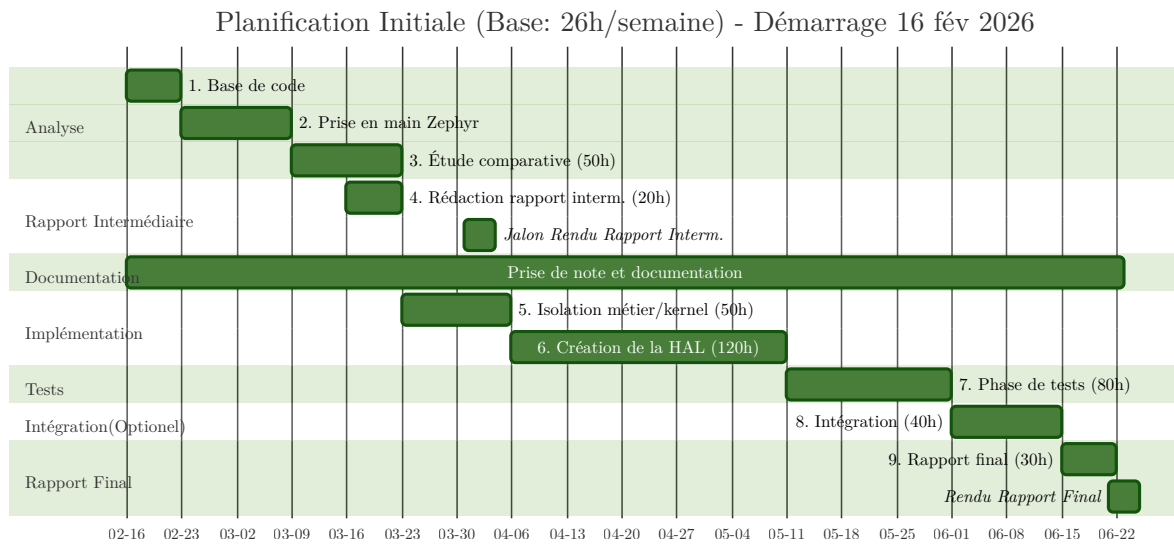


Fig. 1. – Planification Initiale

4 État de l'art

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

5 Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

6 Implémentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

7 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

CONCLUSION

Bibliographie

KNUTH, Donald, [no date]. Knuth: Computers and Typesetting. . Online. Available from:
<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>

BIBLIOGRAPHIE

Figures

Fig. 1 Planification Initiale	17
-------------------------------------	----

FIGURES

Tables

Tableau 1 Journal de travail	35
------------------------------------	----

Outils utilisés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Journal de travail

Date	Description	Rech. [h]	Dev. [h]	Rapport [h]	Admin [h]
<i>Le journal de travail continue à la page suivante.</i>					
5.03.2020	Kick-off meeting avec le mandant	0	0	0	2
12.03.2020	Recherche sur l'état de l'art	4	0	0	0
19.03.2020	Mise en place de l'environnement de développement et documentation	0	7	1	0
25.03.2020	Rédaction de l'état de l'art	0	0	4	0
25.03.2020	Dev de la partie interface	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0
xx.xx.2020	Test	0	0	4	0

Tableau 1. – Journal de travail